

PRÁCTICA 3

Sistema de Gestión de Inventario con Django y Flask



PONDERACIÓN: 100
Horas Aproximadas: 10

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Índice

Índice 1

Competencias 2

Objetivos 2

General 2

Específicos 2

Descripción / Enunciado 2

Entregables 3

Consideraciones 3

Cronograma 3

Evaluación 4

Valores 4

Referencias 4

Competencias

Desarrollo de aplicaciones web con Django y Flask, implementación de APIs REST, integración de sistemas mediante consumo de APIs, y manejo de bases de datos para gestión de inventarios.

Objetivos

General

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes desarrollen una aplicación web en Django que consuma una API REST creada en Flask. La API en Flask gestionará los productos de un inventario, mientras que Django proporcionará una interfaz web para interactuar con los datos.

Específicos

- Comprender la integración entre Django y Flask mediante el consumo de una API REST.
- Implementar un CRUD en Flask para gestionar productos de una tienda.
- Desarrollar una aplicación en Django que consuma la API Flask y muestre los datos en una interfaz web.
- Utilizar Django Templates para mejorar la presentación de los productos.
- Manejar errores y validaciones tanto en Flask como en Django para garantizar la estabilidad del sistema.

Descripción / Enunciado

En el contexto del comercio electrónico, la gestión eficiente del inventario es fundamental para garantizar la disponibilidad de productos y mejorar la experiencia del usuario. Actualmente, muchas empresas requieren soluciones escalables y modulares que permitan administrar sus productos de manera flexible, sin depender de sistemas monolíticos.

Para abordar esta necesidad, se desarrollará una aplicación web que permita a los administradores de una tienda en línea gestionar su inventario de productos de forma sencilla e intuitiva. Esta solución se basará en una arquitectura desacoplada en la que Flask funcionará

como el backend encargado de gestionar la base de datos y proporcionar una API REST, mientras que Django será el frontend que consumirá la API para presentar la información de manera estructurada.

El sistema deberá permitir a los usuarios realizar operaciones esenciales sobre los productos, incluyendo:

- Crear nuevos productos con información como nombre, descripción, precio y stock disponible.
- Leer la lista de productos disponibles y visualizar detalles de cada uno.
- Actualizar los datos de los productos existentes.
- Eliminar productos que ya no estén en inventario.

Django se encargará de procesar las solicitudes del usuario y comunicarse con la API de Flask mediante peticiones HTTP con el módulo requests. Además, se utilizarán Django Templates para construir una interfaz web intuitiva y organizada, permitiendo que los administradores interactúen fácilmente con el inventario.

Como desarrollador, su tarea es implementar tanto la API REST en Flask como la aplicación en Django, asegurando que ambas se comuniquen correctamente. También es importante manejar errores y validar datos en ambas aplicaciones para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

Entregables

- La entrega será el día sábado 26 de abril a más tardar a las 11:59 pm.
- La entrega será por medio de la plataforma UEDI.
- Deberá agregar al auxiliar al repositorio (luis-tavico).

Consideraciones

- El backend deberá ser desarrollado utilizando Flask, implementando una API REST para la gestión de productos.
- El frontend deberá ser desarrollado en Django, el cual consumirá la API de Flask para mostrar y gestionar los datos.
- Cualquier caso de copia parcial o total tendrá una nota de 0 y será reportada.

- Para dudas concernientes a la práctica se utilizarán los foros en UEDI de manera que todos los estudiantes puedan ver las preguntas y las posteriores respuestas.

Cronograma

Tarea	Fecha
Asignación de la práctica / Entrega del enunciado	Abril 2025
Fecha de entrega	26 de abril de 2025 (11:59 pm)
Fecha de calificación	Por definir

Evaluación

La evaluación de la práctica busca medir el cumplimiento de los objetivos planteados, así como la correcta aplicación de los conocimientos técnicos y habilidades.

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Backend (Flask)	Implementación correcta de los endpoints de la API REST (POST, GET, PUT, DELETE)	25
Frontend (Django)	Desarrollo de vistas y templates para la interfaz de usuario	30
CRUD	Implementación completa de operaciones de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar productos	40
Preguntas	Respuestas a preguntas sobre el desarrollo	5

Valores

En el desarrollo de la práctica, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

Originalidad del Trabajo

Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.

Prohibición de Copias y Plagio

Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de 0 puntos.

Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.

Uso Responsable de Recursos Externos

El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente.

Revisión y Detección de Plagio

Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.

En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de 0 puntos.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

Referencias

Django Documentation: <https://docs.djangoproject.com/>

Flask Documentation: <https://flask.palletsprojects.com/>

RESTful API Design: <https://restfulapi.net/>

Django REST Framework: <https://www.django-rest-framework.org/>

Flask-RESTful: <https://flask-restful.readthedocs.io/>